

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	氮化硼 Boron nitride, Aerosol Refractory Paint
目錄號:	40389
供應商	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 不適用於食品、藥物、殺蟲劑或殺生物劑產品

二、危害辨識資料

物質狀態 氣膠 液體	外觀(物質狀態、顏色等) 無可用資訊	氣味 無可用資訊
應急綜述 極度易燃氣膠。壓力容器：加熱可能爆裂。造成嚴重眼刺激。可能引起昏睡或眩暈。重複暴露可能造成皮膚乾燥或龜裂。		

物質或混合物之危害分類

極度易燃氣膠。	級別 1
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別3

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H229 - Pressurised container: May burst if heated
H222 - 極度易燃氣膠
H229 - Pressurised container: May burst if heated
H319 - 造成嚴重眼睛刺激

H336 - 可能造成困倦或暈眩

危害防範措施

預防

P211 - 切勿噴灑於明火或其他火源上
P251 - 切勿穿孔或焚燒，使用後亦然
P261 - 避免吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P280 - 佩戴眼睛/面部防護具

反應

P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉
P410 + P412 - 避免日曬。不可暴露在超過 50 ° C/122 ° F 的溫度下

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

極度易燃。蒸氣可能引起閃火或爆炸。

健康危害

造成嚴重眼刺激。可能造成困倦或暈眩。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其揮發性，可能在環境中遷移。該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
丙酮	67-64-1	32
乙醇	64-17-5	20
氮化硼	10043-11-5	20
丙烷	74-98-6	14
丁烷	106-97-8	14

四、急救措施

一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師。不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴佈物。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。

最重要症狀及危害效應

過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐。可能引發肺水腫。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。可能導致中樞神經系統抑制

對急救人員之防護
清除所有火源. 按要求使用個人防護設備.

對醫師的備註
對症治療. 症狀可能延後顯現.

五、滅火措施

適用滅火劑
水噴霧、二氧化碳 (CO2)、化學乾粉、抗溶性泡沫. 可以使用水霧冷卻密閉容器.

基於安全因素而不得使用的滅火劑
不要使用水柱噴射.

滅火時可能遭遇之特殊危害
易燃. 點火風險. 容器受熱可能爆炸. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物. 蒸氣可能傳播至點火源並形成回火.

消防人員之防護裝備和注意事項
任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服. 因有爆炸風險, 需要遠距離滅火.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項
按要求使用個人防護設備. 確保足夠的通風. 清除所有火源. 採取靜電放電的預防措施.

環境注意事項
不得排放到環境中.

防止擴散和清除的方法
以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源. 使用防火花工具和防爆設備.
壓力容器: 切勿穿孔或焚燒, 即使不再使用

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置
嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 只能使用不產生火花的工具. 為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火,設備上的所有金屬部件都要接地。 . 採取靜電放電的預防措施. 遠離火源, 例如熱源/火花/明火—禁止抽菸. 避免吸入蒸氣或煙霧.

儲存
易燃區. 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處. 遠離熱源、火花和明火. 壓力容器: 切勿穿孔或焚燒, 即使不再使用. 只能在戶外或通風良好的地方使用. 防止陽光直射並且不可暴露在超過50°C/122°F的溫度下。 .

特定用途
在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
丙酮	TWA: 300 mg/m ³ STEL: 450 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 475 mg/m ³	TWA: 1000 ppm	TWA: 500 ppm TWA: 1187 mg/m ³

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

				STEL: 750 ppm STEL: 1781 mg/m ³
乙醇	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m ³	TWA: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m ³
丙烷	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³		TWA: 2500 ppm TWA: 4508 mg/m ³
丁烷	-	TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³		TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
丙酮	TWA: 250 ppm STEL: 500 ppm	(Vacated) TWA: 750 ppm (Vacated) TWA: 1800 mg/m ³ (Vacated) STEL: 2400 mg/m ³ (Vacated) STEL: 1000 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 2400 mg/m ³	IDLH: 2500 ppm TWA: 250 ppm TWA: 590 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m ³ STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m ³	TWA: 500 ppm (8h) TWA: 1210 mg/m ³ (8h)
乙醇	STEL: 1000 ppm	(Vacated) TWA: 1000 ppm (Vacated) TWA: 1900 mg/m ³ TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 3300 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m ³ STEL	
丙烷	:	(Vacated) TWA: 1000 ppm (Vacated) TWA: 1800 mg/m ³ TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³	IDLH: 2100 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1800 mg/m ³	-	
丁烷	STEL: 1000 ppm	(Vacated) TWA: 800 ppm (Vacated) TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 1600 ppm TWA: 800 ppm TWA: 1900 mg/m ³	STEL: 750 ppm 15 min STEL: 1810 mg/m ³ 15 min TWA: 600 ppm 8 hr TWA: 1450 mg/m ³ 8 hr Carc. containing >0.1% Buta-1,3-diene	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。使用防爆的電器/通風/照明/設備。． 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。．

個人防護設備

眼睛防護

護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
丁基橡膠	> 480 分钟	0.5 mm	EN 374 水平 6	按EN374-3《抗化學藥品滲透性之測定》進行測試
氯丁橡膠手套	< 30 分钟	0.45 mm		

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護	長袖衫
呼吸防護	當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器. 為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。
大規模/緊急用途	如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。 推薦的過濾器類型： 低沸點有機溶劑 AX 型 棕色 符合EN371標準
小規模/實驗室使用	如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。 建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141 使用RPE時，應該進行面罩密封測試。
衛生措施	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.
環境暴露控制	不可讓材料污染地下水系統.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)		
物質狀態	氣膠 液體	
氣味	無可用資訊	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資訊	
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	無可用資訊	
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資訊	方法 - 無可用資訊
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體)	不適用	液體
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	無可用資料	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	無可用資料	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	部分互溶	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
丙酮	-0.24	
乙醇	-0.32	
丙烷	1.09	
丁烷	2.31	
自燃溫度	無可用資料	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	
爆炸性	非易爆	蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物
氧化性質	不氧化	
VOC 揮發性有機物含量(%)	80	

十、安定性及反應性

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

安定性	正常條件下穩定.
危害反應 可能之危害反應	正常處理過程中不會發生. 不會發生危害聚合作用.
應避免之狀況	遠離火源, 例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。 . 防陽光照@g並且不可暴露在超過50 oC/122 oF的溫度下。 .
應避免之材料	強氧化劑.
危害分解物	一氧化碳 (CO). 二氧化碳.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
丙酮	5800 mg/kg (Rat)	> 15800 mg/kg (rabbit) > 7400 mg/kg (rat)	76 mg/l, 4 h, (rat)
乙醇	LD50 = 10470 mg/kg OECD 401 (Rat) 3450 mg/kg (Mouse)		LC50 = 117-125 mg/l (4h) OECD 403 (rat) 20000 ppm/10H (rat)
氮化硼		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
丙烷			LC50 > 20000 ppm (Rat) 4h
丁烷			658 mg/L (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激： 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部： 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 無可用資料

Component	測試方法	測試種類	研究結果
丙酮 67-64-1 (32)	Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	天竺鼠	non-sensitising
乙醇 64-17-5 (20)	Mouse Ear Swelling Test (MEST)	小鼠	non-sensitising
	經濟合作和發組的試驗指導 429 局部淋巴結分析試驗	鼠	non-sensitising

(e) 生殖細胞致突變性： 無可用資料

Component	試驗方法	測試物種	研究結果
丙酮 67-64-1 (32)	經濟合作和發組的試驗指導 471 艾美氏試驗	體內	陰性
	經濟合作和發組的試驗指導 476 哺乳動物 基因細胞突變	體外	陰性
乙醇 64-17-5 (20)	艾美氏試驗 經濟合作和發組的試驗指導 471 基因細胞突變	體外 細菌	陰性

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

	經濟合作和發組織的試驗指導 476	體外 哺乳動物	陰性
--	-------------------	------------	----

- (f) 致癌性：無可用資料
本品沒有已知的致癌化學物質

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
丁烷	Carc Cat. 1A			

- (g) 生殖毒性：無可用資料

Component	測試方法	測試物種/持續時間	研究結果
乙醇 64-17-5 (20)	經濟合作和發⑧組織的試驗指導 ⑧?16 ----- 經 濟合作和發⑧組織的試驗指導 ⑧?14	吞食 / 小鼠 2代 ----- 吸 入 / 大鼠	NOAEL = 13.8 g/kg/day ----- NOAEC = 16000 ppm

- (h) STOT - 單次暴露：級別3
結果/目標器官 中樞神經系統 (CNS)
呼吸系統

- (i) STOT - 重複暴露：無可用資料
標的器官 無可用資訊.

- (j) 吸入危險：基於可用數據，不符合分類標準

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐：可能引發肺水腫：吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀：可能導致中樞神經系統抑制

十二、生態資料

生態毒性的影響

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
丙酮	Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h	EC50 = 8800 mg/L/48h EC50 = 12700 mg/L/48h EC50 = 12600 mg/L/48h	NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h)	EC50 = 14500 mg/L/15 min
乙醇	Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h	EC50 = 9268 mg/L/48h EC50 = 10800 mg/L/24h	EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)	Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min
氮化硼	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)			

持久性及降解性 易生物降解
持久性 不太可能有持久性，基於現有的信息。.

Component	降解性
丙酮	91 % (28 d) (OECD 301 B)

安全資料表
Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

67-64-1 (32) 乙醇 64-17-5 (20)	OECD 301E = 94%
--	-----------------

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
丙酮	-0.24	0.69 dimensionless
乙醇	-0.32	無可用資料
丙烷	1.09	無可用資料
丁烷	2.31	無可用資料

土壤中之流動性 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。由於其揮發性，可能在環境中遷移在空氣中會快速分散。

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。壓力容器：切勿穿孔或焚燒，即使不再使用。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN1950
聯合國運輸名稱 氣膠類
運輸危害分類 2.1
危害子類別 5F

IMDG/IMO

聯合國編號 UN1950
聯合國運輸名稱 AEROSOLS
運輸危害分類 2.1

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN1950
聯合國運輸名稱 AEROSOLS, FLAMMABLE
運輸危害分類 2.1

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
丙酮	X	X	X	X	200-662-2	X	X	X	X	X	X	KE-29367
乙醇	X	X	X	X	200-578-6	X	X	X	X	X	X	KE-13217
氮化硼	-	-	X	X	233-136-6	X	X	X	X	X	X	KE-03535
丙烷	X	X	X	X	200-827-9	X	X	X	X	X	X	KE-29258
丁烷	X	X	X	X	203-448-7	X	X	X	X	X	X	KE-03751

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)
 環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)
 廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)
 危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)
 特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於

健康，安全和環境部

簽發日期

16-Mar-2018

修訂日期

12-May-2024

修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
 個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。
 接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。
 防火和滅火，識別危險和風險，靜電，由蒸氣和粉塵形成的爆炸性環境。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

安全資料表

Boron nitride, Aerosol Refractory Paint

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束